Tổng quan bài thi

STT	Tên bài	Tên tệp bài làm	Đầu vào	Đầu ra	Điểm
1	Lũy thừa	POW.CPP	POW.INP	POW.OUT	6
2	Tiền tố của xâu	PREFIXES.CPP	PREFIXES.INP	PREFIXES.OUT	5
3	Thi Lập trình	CONTEST.CPP	CONTEST.INP	CONTEST.OUT	4
4	Kết bạn	FRIEND.CPP	FRIEND.INP	FRIEND.OUT	3
5	Đàn kiến	ANT.CPP	ANT.INP	ANT.OUT	2

Bài 1. Lũy thừa (POW.CPP)

Hôm nay là buổi đầu tiên Bình An đi học đội tuyển HSG Tin, không may cho Bình An là thầy T luôn test tư duy của học sinh trước khi nhận vào học. Thầy T yêu cầu bạn Bình An phải giải một bài toán nhỏ như sau:

Thầy T muốn tìm tất cả các giá trị k là lũy thừa của x và k nằm trong đoạn $[l, r]$ với x, l, r là các số nguyên dương cho trước.

Các bạn hãy giúp bạn Bình An vượt qua bài test của thầy T.

Dữ liệu vào từ file POW.INP một dòng duy nhất chứa lần lượt 3 số nguyên l, r, x ($1 \le l \le r \le 10^{15}, 2 \le x \le 10^9$)

Kết quả ghi ra file POW.OUT một dòng duy nhất chứa tất cả các giá trị k tìm được và được sắp xếp tăng dần, nếu không tìm được giá trị nào in ra -1.

Ví dụ:

POW.INP	POW.OUT
1 10 2	1 2 4 8
2 4 5	-1

Bài2. Tiền tố của xâu (PREFIXES.CPP)

Bình An có một chuỗi s có độ dài chẵn n, chỉ bao gồm hai chữ cái Latinh viết thường là 'a' và 'b'. Các vị trí của xâu s được đánh số từ 1 đến n.

Cô ta muốn sửa đổi chuỗi của mình để mọi tiền tố của nó có độ dài chẵn đều có số lượng chữ cái 'a' và 'b' bằng nhau. Để đạt được điều đó, Bình An có thể thực hiện thao tác sau với số lần tùy ý (cũng có thể không dùng lần nào): chọn một số vị trí trong chuỗi của mình và thay thế chữ cái ở vị trí này bằng chữ cái kia (tức là thay thế 'a' bằng 'b' hoặc thay thế 'b'với'a'). Bình An không thể sử dụng chữ cái nào ngoại trừ 'a' và 'b'.

Tiền tố của xâu $s = s_1 s_2 s_3 \dots s_n$ độ dài l là xâu con $x = s_1 s_2 s_3 \dots s_l$.

Ví dụ, đối với chuỗi $s = "abba"$ có hai tiền tố có độ dài chẵn. Đầu tiên là $s[1 \dots 2] = "ab"$ và thứ hai là $s[1 \dots 4] = "abba"$. Cả hai đều có cùng số lượng 'a' và 'b'.

Nhiệm vụ của bạn là tính toán số lượng thao tác tối thiểu mà Bình An phải thực hiện với chuỗi s để sửa đổi nó sao cho mọi tiền tố có độ dài chẵn của nó đều có số lượng chữ cái 'a' và 'b' bằng nhau.

Dữ liệu vào từ file PREFIXES.INP gồm 2 dòng:

- ✓ Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên chẵn n ($2 \le n \le 2 * 10^5$) - độ dài của chuỗi s.
- ✓ Dòng thứ hai của đầu vào chứa chuỗi s có độ dài n, chỉ bao gồm các chữ cái Latinh viết thường 'a' và 'b'.

Kết quả ghi ra file PREFIXES.OUT gồm 2 dòng:

- ✓ Trong dòng đầu tiên, hãy in số lượng thao tác tối thiểu mà Bình An phải thực hiện với chuỗi *s* để sửa đổi nó sao cho mọi tiền tố có độ dài chẵn của nó đều có số lượng chữ cái 'a' và 'b' bằng nhau.
- ✓ Trong dòng thứ hai, in chuỗi mà Bình An có được sau khi áp dụng tất cả các phép toán. Nếu có nhiều câu trả lời, bạn có thể in bất kỳ câu trả lời nào trong số đó..

Ví dụ:

PREFIXES.INP	PREFIXES.OUT
4 bbbb	2 abba
6 ababab	0 ababab
4 abbb	1 abab

Bài 3: THI LẬP TRÌNH (CONTEST.CPP)

Tuấn tình nguyện đi làm giám khảo cho một cuộc thi lập trình. Cuộc thi có C thí sinh tham gia, thí sinh thứ i có tên là Namei và P bài toán. Bài toán thứ i có sô điểm là scorei. Có tất cả S lần nộp bài từ các thí sinh. Mỗi lần nộp bài có thể trả về " WA" – Thí sinh trả lời sai và được 0 điểm hoặc "AC" thí sinh trả lời đúng và được toàn bộ số điểm bài đấy. Nếu một bài đã được " AC" rồi thì thí sinh sẽ không nộp lại. Lưu ý có thể có những thí sinh không tham gia nhưng vẫn nộp bài

Sau khi chấm bài xong, các bạn hãy giúp Tuấn in ra tên và điểm của các thí sinh tham gia cuộc thi theo thứ tự từ 1 đến C

Dữ liệu vào: Từ file **CONTEST.INP** gồm:

- ✓ Dòng đầu tiên gồm 3 số C, P và S ($1 <= C, P, S <= 5.10^4$) lần lượt là số thí sinh, số bài toán và số lần nộp bài.
- ✓ C dòng sau, dòng thứ i gồm xâu Name i- tên của thí sinh thứ i. Không có 2 thí sinh nào trùng tên nhau.
- ✓ P dòng sau, dòng thứ i gồm một xâu là tên bài của bài toán thứ i và Scorei – điểm của bài toán ấy. Không có bài nào có cùng tên bài ($1 <= score\ i <= 2.10^4$)
- ✓ S dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 xâu cách nhau bởi dấu cách, xâu thứ nhất là tên thí sinh nộp bài, xâu thứ 2 là tên bài mà thí sinh nộp, xâu thứ 3 là tên "AC" hoặc "WA" là kết quả của lần nộp bài.

Dữ liệu đảm bảo các xâu nhập vào chỉ chứa chữ và số, không chứa dấu cách

Kết quả Ghi ra file **CONTEST.OUT** gồm C dòng, dòng thứ i gồm tên và điểm của thí sinh thứ i cách nhau bởi một dấu cách.

CONTEST.INP	CONTEST.OUT
2 2 4 Kujoh VanhG metebronca 100 geometry 200 VanhG metebronca AC phund geometry AC Kujoh geometry WA VanhG geometry AC	Kujoh 0 VanhG 300

Bài 4: Kết bạn (FRIEND.CPP)

Theo quan niệm của người Á Đông cổ, mỗi cá nhân khi sinh ra đều ứng với một ngôi sao, được gọi là sao chiếu mệnh. Các hoạt động của cá nhân đều bị chi phối bởi ngôi sao này, kể cả quá trình kết bạn – hẹn hò. Theo thuyết Âm dương – Ngũ hành, hai người chỉ có thể tạo lập mối quan hệ bền vững khi các sao chiếu mệnh của họ không có các thuộc tính tương khắc. Qua hàng nghìn năm quan sát và chiêm nghiệm, các chiêm tinh gia đã ghi nhận được n sao và hầu hết các tính chất tương sinh – tương khắc giữa chúng. Để có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu kiểm tra độ tương hợp của các sao, hiệp hội **ABS** (***A**ssociation of **B**roker for **S**ingle*) tạo lập cơ sở dữ liệu ghi nhận tính chất của tất cả các sao đã khảo sát được. Trong cơ sở dữ liệu này, các sao được đánh số từ 1 tới n; sao thứ i có một giá trị s_i thể hiện khả năng thích nghi của sao gọi là độ thích nghi. Hai sao khác nhau có thể có cùng độ thích nghi. Thông qua độ thích nghi của các sao, người ta xác định khả năng tương hợp của chúng. Khả năng tương hợp của 2 sao được tính bằng tổng 2 độ thích nghi của chúng.

Bài toán: Cho số nguyên dương n, dãy $s_1, s_2, \ldots, s_n$ là độ thích nghi của các sao và số nguyên B. Hãy xác định số lượng các cặp sao (i, j) với $i<j$ và $s_i + s_j = B$.

Dữ liệu vào từ file văn bản FRIEND.INP:

Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên n, B ($2 \le n \le 10^5$, $|B| \le 10^9$),

Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo ghi một số nguyên là độ thích nghi của một sao, độ thích nghi có trị tuyệt đối $\le 10^9$.

Kết quả ghi ra file văn bản FRIEND.OUT một số nguyên – số lượng cặp sao có độ tương hợp B tìm được.

Ví dụ: Trong 5 sao với độ thích nghi 3, 5, 6, 5, 3 có 4 cặp có khả năng tương hợp bằng 8.

FRIEND.INP
5 8 3 5 6 5 3

FRIEND.OUT
4

Bài 5: Đàn kiến (ANT.CPP)

Cho N con kiến nằm trên một trục số. Trục số có độ dài L. Các con kiến ban đầu nằm trên các điểm có toạ độ nguyên trong khoảng [0, L]. Các con kiến ban đầu di chuyển về một trong hai đầu trục số với vận tốc không đổi là 1 đơn vị độ dài trên một giây. Khi hai con kiến chạm đầu nhau, chúng quay đầu 180 độ, rồi tiếp tục di chuyển cho đến khi rời khỏi trục số (thời gian quay đầu không đáng kể).

Yêu cầu: Hãy tính thời điểm con kiến cuối cùng rời khỏi trục số.

Dữ liệu: vào từ tệp văn bản ANT.INP có cấu trúc:

- ✓ Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương n và L ($n \le 10^5$, $L \le 10^9$).

- ✓ Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên x_i ($0 \le x_i \le L$) là tọa độ của con kiến thứ i và một kí tự là 'L' hoặc 'R'. Nếu là 'L' tức là con kiến thứ i ban đầu di chuyển sang trái và ngược lại là 'R' tức là di chuyển sang phải.

Kết quả: ghi ra tệp văn bản ANT.OUT một số duy nhất là thời điểm con kiến cuối cùng ra khỏi trục số.

Ví dụ:

ANT.INP	ANT.OUT
2 4 2 L 1 R	3

……HẾT……

CBCT thực hiện nghiêm túc Quy chế thi. CBCT không giải thích gì thêm